

**Após leitura do capítulo,
você será capaz de:**

- 8.1 Identificar a população e a amostra em um estudo estatístico observacional.
- 8.2 Reconhecer e evitar possíveis fontes de viés no planejamento amostral.
- 8.3 Construir uma amostra aleatória simples a partir de uma lista de sujeitos de estudo, usando um programa ou uma tabela de números aleatórios.
- 8.4 Usar fatos sobre amostras aleatórias, incluindo tamanho amostral, para fazer julgamentos sobre a confiabilidade de conclusões sobre populações, com base naquelas amostras.
- 8.5 Descrever os métodos usados para a construção de amostras aleatórias estratificadas e amostras de múltiplos estágios.
- 8.6 Reconhecer e evitar a subcobertura, a não resposta, viés de resposta, e efeitos do fraseado da questão, como fontes de viés, especialmente em pesquisas com sujeitos humanos.
- 8.7 Descrever as vantagens e limitações da discagem aleatória de números e pesquisas com base na internet, e como a viabilidade desses métodos de pesquisa está mudando.



JackF/Stock

Produção de Dados: Amostragem

Estadística, a ciência dos dados, fornece ideias e ferramentas que podemos usar em vários contextos. Às vezes, temos dados que descrevem um grupo de indivíduos e desejamos saber o que os dados nos dizem. Esse é o trabalho da análise exploratória de dados, e os métodos dos Capítulos 1 a 6 podem ser usados. Outras vezes, temos questões específicas, mas não dispomos de dados para responder a elas. Para alcançarmos respostas sólidas, devemos produzir dados de maneira planejada para responder a nossas perguntas. Este capítulo introduz uma maneira de produzir dados: com o uso de amostras. No Capítulo 9, exploramos planejamentos estatísticos para experimentos, uma maneira bem diferente de produção de dados.

Suponha que nossa pergunta seja “Qual percentual de estudantes de faculdades que acham que não se deve obedecer a leis que violam seus valores pessoais?” Para responder a essa questão, entrevistamos estudantes universitários. É dispendioso entrevistarmos todos os estudantes; assim, fazemos a pergunta a uma *amostra* escolhida para representar toda a *população* de estudantes. Como devemos escolher uma amostra que realmente represente as opiniões de toda a população? Os planejamentos estatísticos para a escolha de amostras são o tópico deste capítulo. Veremos que

- É necessário um planejamento estatístico sólido se queremos confiar nos dados de uma amostra para extração de conclusões também sólidas sobre a população.
- Na amostragem de grandes populações humanas, mesmo com sólido planejamento, ainda há muitas dificuldades práticas que surgem.
- O impacto da tecnologia (particularmente telefones celulares e internet) está tornando cada vez mais difícil a produção, por amostragem, de dados nacionais confiáveis.

8.1 População versus amostra

Um cientista político deseja saber o percentual de adultos em idade universitária que se consideram conservadores. Um fabricante de automóveis contrata uma empresa de pesquisa de mercado para saber o percentual de adultos, com idade entre 18 e 35 anos, que se lembram de ter visto um anúncio na televisão sobre um novo carro híbrido gasolina-elétrico. Economistas do governo pesquisam a renda familiar média. Em todas essas situações, queremos juntar informação sobre um grande grupo de pessoas ou coisas. Tempo, custo e inconveniência usualmente proíbem o contato com todos os indivíduos. Assim, juntamos informação apenas sobre uma parte do grupo a extrair conclusões sobre a totalidade.

Preste bastante atenção aos detalhes das definições de *população* e *amostra*. O Exercício 8.1 vai ajudá-lo a verificar sua compreensão.

Em geral, tiramos conclusões sobre um todo a partir de uma amostra. Todos já provaram um sabor de sorvete e pediram uma casquinha com base nessa prova. Mas o sorvete é uniforme, de modo que uma simples prova representa o todo. A escolha de uma amostra representativa de uma população grande e variada não é tão simples. O primeiro passo no

População, amostra e planejamento amostral

A **população** em um estudo estatístico é o grupo inteiro de indivíduos sobre os quais queremos obter informações.

Uma **amostra** é uma parte da população da qual realmente coletamos informações. Usamos uma amostra para tirar conclusões sobre toda a população.

Um **planejamento amostral** descreve exatamente como escolher uma amostra de uma população.

planejamento de uma **pesquisa por amostragem** é sabermos exatamente *qual população* desejamos descrever.

O segundo passo é dizermos exatamente *o que desejamos medir* – isto é, dar definições exatas de nossas variáveis. Esses passos preliminares podem ser complicados, como ilustra o exemplo seguinte.

Pesquisa por amostragem

Uma pesquisa realizada sobre uma amostra da população de todos os indivíduos sobre os quais desejamos informação. Baseamos as conclusões sobre a população nos dados da amostra.

O passo final do planejamento de uma pesquisa por amostragem é o desenho amostral. Introduziremos, agora, os desenhos estatísticos básicos para amostragem.

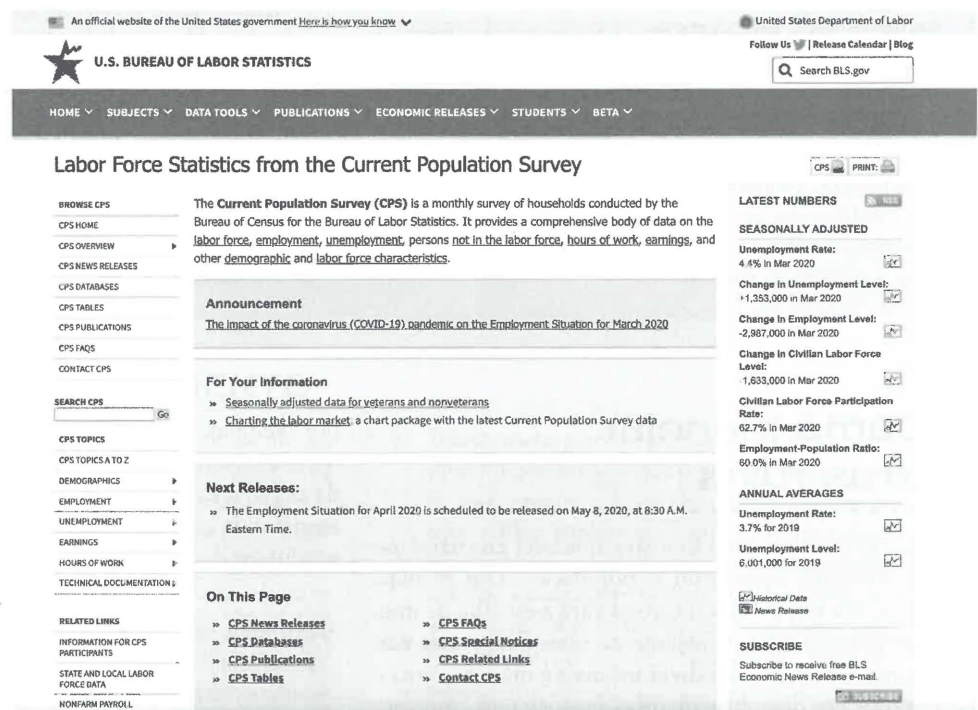
EXEMPLO 8.1 A Pesquisa da População Corrente

A mais importante pesquisa por amostragem do governo dos EUA é a *Current Population Survey* – CPS), de caráter mensal, realizada pelo Bureau of the Census para o Bureau of Labor Statistics. A CPS contata cerca de 60 mil famílias a cada mês e produz as taxas mensais de desemprego e muitas

outras informações econômicas e sociais (ver Figura 8.1). Para medir o desemprego, devemos primeiro especificar a população que desejamos descrever. Quais grupos de idade incluiremos? Vamos incluir imigrantes ilegais ou pessoas em prisões? A CPS define sua população como o conjunto de

FIGURA 8.1

Página de entrada da pesquisa da Current Population Survey no Bureau of Labor Statistics.



todos os residentes nos EUA (legais ou não) com 16 anos de idade ou mais, que são civis e que não estejam em instituições como prisões. A taxa de desemprego anunciada nos noticiários se refere a essa população específica.

A segunda questão é mais difícil: o que significa estar “desempregado”? Alguém que não esteja procurando trabalho – um estudante de tempo integral, por exemplo – não deve ser chamado de desempregado apenas porque não está trabalhando por salário. Se você for escolhido para a amostra da CPS, a primeira coisa que o entrevistador pergunta é se você está disponível para o trabalho e se você realmente procurou emprego nas últimas quatro semanas. Em caso negativo, você não está nem empregado nem desempregado – você não faz parte da força de trabalho. Assim, trabalhadores desencana-

jados que não procuraram por emprego nas quatro últimas semanas são excluídos da pesquisa.

Se você faz parte da força de trabalho, o entrevistador continua com as perguntas sobre emprego. Se você fez algum trabalho remunerado ou em seu próprio negócio durante a semana da pesquisa, você é considerado empregado. Se você trabalhou no negócio da família por, pelo menos, 15 horas, sem pagamento, você é empregado. Você é também considerado empregado se tem um emprego e não trabalhou devido a férias, greve ou outra boa razão. Uma taxa de desemprego de 6,7% significa que 6,7% da amostra estavam desempregados, usando as definições exatas da CPS tanto de *força de trabalho* como de *desempregado*.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.1 Moradia fora do campus. Um escritório de moradia e residência de uma universidade deseja saber quanto os estudantes pagam por mês pelo aluguel de moradia fora do *campus*. A universidade não tem alojamento no *campus* suficiente para os estudantes, e essa informação será usada em um folheto sobre moradia estudantil. O escritório de moradia obtém uma lista de 12.304 estudantes que moram fora do *campus* e ainda não se formaram, e envia um questionário a um grupo de 200 desses estudantes selecionados aleatoriamente. Apenas 78 questionários são devolvidos.

- Qual é a população nesse estudo? Tenha cuidado: sobre qual grupo o escritório *deseja informação*?
- Qual é a amostra? Cuidado: de qual grupo o escritório *realmente obtém informação*?

A mensagem importante nesse problema é que a amostra pode redefinir a população sobre a qual se obtém informação.

8.2 Arqueólogos estudantes. Uma escavação arqueológica resulta em grande número de cerâmicas, implementos de pedra quebrados e outros artefatos. Estudantes que trabalham no projeto classificam cada artefato e dão a ele um número. As contagens nas diferentes categorias são importantes para a compreensão do sítio, de modo que o diretor do projeto escolhe aleatoriamente 2% dos artefatos e verifica o trabalho dos estudantes. Quais são, aqui, a população e a amostra?



Bratislav Stefanovic/iStock

8.3 Pesquisa sobre software. Uma companhia de programas estatísticos está planejando atualizar a Versão 8.1 de seu programa e deseja saber quais características são mais importantes para os usuários. O gerente da companhia tem os endereços de e-mail de 1.100 indivíduos, na maioria faculdades e universidades, para os quais eles disponibilizaram cópias de cortesia da Versão 8.1. A companhia manda e-mails para esses 1.100 indivíduos e lhes pede que respondam a uma pesquisa online. Um total de 186 desses indivíduos completa a pesquisa.

- Qual é a população de interesse da companhia de programas? Você acha que os 1.100 indivíduos contatados são representativos da população? Explique suas razões.
- Qual é a amostra? De qual grupo a informação foi realmente obtida?

8.2 Como planejar amostras ruins

Como podemos escolher uma amostra que seja confiável no sentido de realmente representar a população? Um planejamento amostral é um método específico para a escolha de uma amostra da população. Um planejamento mais fácil – mas não o melhor – apenas escolhe os indivíduos mais à mão. Se estivermos interessados em descobrir quantas pessoas têm emprego,

por exemplo, podemos ir a um *shopping* e perguntar aos passantes se eles têm emprego. Uma amostra composta por membros da população mais fáceis de serem encontrados é chamada de **amostra de conveniência**. Amostras de conveniência, em geral, produzem dados não representativos.

Amostra de conveniência

Uma amostra composta de membros da população que são selecionados pelo pesquisador por serem de fácil acesso.

EXEMPLO 8.2 Amostragem no shopping

Uma amostra de compradores em *shoppings* é rápida e barata. Mas as pessoas em *shoppings* tendem a ser mais prósperas do que o cidadão típico. É também mais provável que sejam adolescentes ou aposentados. Além disso, a menos que os entrevistadores sejam cuidadosamente treinados, eles tendem a interpelar

pessoas bem-vestidas, de aspecto respeitável, e evitar pessoas malvestidas e de aspecto mais rude. Os tipos de pessoas em um *shopping* também podem variar pela hora do dia e pelo dia da semana. Em resumo, entrevistas em *shoppings* não abordarão uma amostra que seja representativa de toda a população.

Entrevistas em *shoppings*, quase sempre, super-representarão a classe média e pessoas aposentadas, e sub-representarão os mais pobres. Isso acontecerá quase sempre com essas amostras. Ou seja, é um erro sistemático causado por um planejamento amostral ruim, não apenas má sorte em uma amostra. Isso é o *viés*: os resultados de pesquisas em *shoppings* perderão, repetidamente, a verdade sobre a população da mesma maneira.

Viés

O planejamento de um estudo estatístico é *viesado* se, sistematicamente, favorece determinados resultados.

EXEMPLO 8.3 Sondagens online

Em junho de 2019, a KGAB AM 650 em Cheyenne, Wyoming, postou uma pesquisa *online* em seu *site*. Essa pesquisa perguntava se Wyoming devia considerar a legalização da marijuana como um meio de melhorar as receitas do estado, em face de uma queda no orçamento que alguns economistas estavam estimando em 1 bilhão de dólares nos anos seguintes. Dos mais de 1.100 respondentes, 57% dis-

seram “sim, deveria não ser ilegal de qualquer modo”; 24% disseram “vamos cortar despesas e legalizar a canabis recreacional”; 16% disseram “absolutamente não, vai criar mais problemas do que resolver”; 3% disseram “vamos simplesmente cortar despesas”; e 0% disse “eu preferia impor taxas sobre renda imobiliária”.¹ Esses resultados parecem indicar forte (81%) apoio à legalização da marijuana em Wyoming.



A sondagem da kgab.com foi viesada porque as pessoas escolheram participar ou não. Pessoas que se dão o trabalho de responder a um convite aberto não são, em geral, representativas de qualquer população claramente definida. Isso é verdade em relação às pessoas que respondem a sondagens por escrito, por telefone ou internet, em geral. Sondagens como essas são exemplos de amostragem de resposta voluntária.

Não sabemos se aqueles respondentes da sondagem a KGAB no Exemplo 8.3 são prováveis eleitores ou mesmo eleitores registrados. De fato, uma pesquisa por telefone das residências de Wyoming realizada pelo Wyoming Survey

and Analysis Center, da Wyoming University, em outubro de 2018, mostrou que apenas 49% eram a favor da legalização.

Amostra de resposta voluntária

Uma *amostra de resposta voluntária* consiste em pessoas que escolhem a si próprias, respondendo a um atrativo geral. Amostras de resposta voluntária são viesadas, porque pessoas com opiniões fortes têm maior chance de responder.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.4 Amostragem no campus. Você gostaria de iniciar um clube no *campus* para os que fazem psicologia, e você está interessado na proporção dos que fazem psicologia que adeririam. A taxa seria de US\$35 e usada para pagar palestrantes convidados. Você pergunta a cinco estudantes que fazem psicologia e que fazem seu seminário de psicologia se eles estariam interessados em aderir ao clube e quatro, dos cinco, respondem que sim. Esse método de amostragem é viesado? Se for, qual é a direção provável do viés?

8.5 Transporte para o aeroporto. A companhia de táxis Blue Ribbon oferece serviço de transporte para o aeroporto mais próximo. Você olha na internet os comentários para a Blue Ribbon e vê que há 17 comentários, 6 dos quais relatam que os táxis nunca aparecem. Esse é um método de amostragem viesado para a obtenção da opinião do cliente sobre o serviço de táxi? Nesse caso, qual é a provável direção do viés? Explique seu raciocínio cuidadosamente.

8.3 Amostras aleatórias simples

Amostragem aleatória, o uso da chance para a seleção de uma amostra, é o princípio essencial da amostragem estatística. Em uma amostra de resposta voluntária, as pessoas escolhem se respondem. Em uma amostra de conveniência, o entrevistador faz a escolha. Em ambos os casos, a escolha pessoal produz viés. A solução do estatístico é deixar que o acaso impessoal escolha a amostra. Uma amostra escolhida ao acaso não permite nem favoritismo por quem faz a amostra, nem autoseleção por parte de quem responde. Escolher uma amostra ao acaso ataca o viés, atribuindo a todos os indivíduos a mesma chance de serem escolhidos. Rico ou pobre, jovem ou velho, liberal ou conservador, todos têm a mesma chance de estar na amostra.

A maneira mais simples de usar o acaso para a seleção de uma amostra é colocar os nomes em um chapéu (a população) e extrair uma porção (a amostra). Essa é a ideia de *amostragem aleatória simples*. Embora a ideia de extrair nomes de um chapéu seja uma boa maneira de conceituar uma amostra aleatória simples, em geral não é prática para grandes populações.

Amostra aleatória simples

Uma **amostra aleatória simples (AAS)** de tamanho n consiste em n indivíduos da população escolhidos de tal maneira que todos os conjuntos de n indivíduos têm a mesma chance de ser a amostra realmente selecionada.

Uma AAS não apenas concede a cada indivíduo a mesma chance de ser escolhido, mas também dá a cada amostra possível a mesma chance de ser escolhida. Há outros planejamentos amostrais aleatórios que dão a cada indivíduo, mas não a cada amostra, a mesma chance. O Exercício 8.43 descreve um desses planejamentos.



Quando você pensar em uma AAS, imagine a extração de nomes de um chapéu para lembrar-lhe que uma AAS não favorece qualquer parte da população. Essa é a razão pela qual uma AAS é melhor método de escolha de amostras do que amostragem de conveniência ou de resposta voluntária. No entanto, na prática, a maioria dos amostradores usa programas de computador para a obtenção de uma AAS. O uso de programas ou do *applet* Simple Random Sample (conteúdo em inglês) torna muito rápida a escolha de uma AAS. Se você não usa o *applet* ou um programa para a escolha de amostras, você pode aleatorizar com uma *tabela de dígitos aleatórios*. Na verdade, programas para escolha de amostras começam gerando dígitos aleatórios e, assim, o uso de uma tabela faz, à mão, o que o computador faz muito mais rapidamente.

Dígitos aleatórios

Uma **tabela de dígitos aleatórios** é uma longa série dos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com estas duas propriedades:

1. Cada entrada na tabela é igualmente provável de ser qualquer um dos 10 dígitos de 0 até 9.

2. As entradas são independentes umas das outras. Ou seja, o conhecimento de uma parte da tabela não fornece informações sobre qualquer outra parte.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Esses dígitos aleatórios são realmente aleatórios?

Sem a menor chance. Os dígitos aleatórios na Tabela B foram gerados por um programa de computador. Programas de computador fazem exatamente o que mandamos. Dê ao programa a mesma entrada de dados e ele gerará exatamente os mesmos dígitos "aleatórios". Obviamente, pessoas inteligentes desenvolveram programas de computador que geram resultados que *parecem* dígitos aleatórios. Estes são chamados de "números pseudoaleatórios" e é o que contém a Tabela B. Números pseudoaleatórios funcionam bem para aleatorização estatística, mas escondem padrões não aleatórios que podem atrapalhar em usos mais apurados.

A Tabela B no fim do livro contém dígitos aleatórios. Ela começa com os dígitos 19223950340575628713. Para tornar a tabela mais fácil de se ler, os dígitos aparecem em grupos de cinco e em linhas numeradas. Os grupos e as linhas não têm qualquer significado – a tabela é apenas uma longa lista de dígitos escolhidos aleatoriamente. Há dois passos no uso da tabela para a escolha de uma amostra aleatória simples.

Usando a Tabela B para escolher uma AAS

Rótulo: Atribua um rótulo numérico, de mesmo tamanho, a cada indivíduo da população.

Tabela: Para escolher uma AAS, leia, na Tabela B, sucessivos grupos de dígitos do tamanho que você usou como rótulos. Sua amostra contém os indivíduos cujos rótulos você encontrou na tabela.

Você pode rotular até 100 itens com dois dígitos: 01, 02, ..., 99, 00. Até 1.000 itens podem ser rotulados com três dígitos, e assim por diante. Use sempre o menor tamanho de rótulo que cubra sua população. Como prática padrão, recomendamos que você comece com o rótulo 1 (ou 01 ou 001, conforme necessário). A leitura de grupos de dígitos da tabela dá a todos os indivíduos a mesma chance de serem escolhidos, porque todos os rótulos de mesmo tamanho têm a mesma chance de serem encontrados na tabela. Por exemplo, qualquer par de dígitos na tabela tem chance igual de ser um dos possíveis rótulos 01, 02, ..., 99, 00. Ignore qualquer grupo de dígitos que não tenha sido usado como rótulo ou que repita um rótulo que já esteja na amostra. Você pode ler os dígitos na Tabela B em qualquer ordem – ao longo de uma linha, ao longo de uma coluna, e assim por diante – porque a tabela não tem qualquer ordem. Como padrão, recomendamos que se leia ao longo das linhas.

EXEMPLO 8.4 Amostragem de *resorts* para as férias de primavera

Um jornal do *campus* planeja uma matéria principal sobre os destinos nas férias de primavera. Os autores pretendem chamar aleatoriamente quatro *resorts* em cada destino e perguntar sobre suas atitudes em relação a grupos de estudantes como hóspedes. Eis a lista de *resorts* em uma cidade:

01 Aloha Kai	08 Captiva	15 Palm Tree	22 Sea Shell
02 Anchor Down	09 Casa del Mar	16 Radisson	23 Silver Beach
03 Banana Bay	10 Coconuts	17 Ramada	24 Sunset Beach
04 Banyan Tree	11 Diplomat	18 Sandpiper	25 Tradewinds
05 Beach Castle	12 Holiday Inn	19 Sea Castle	26 Tropical Breeze
06 Best Western	13 Lime Tree	20 Sea Club	27 Tropical Shores
07 Cabana	14 Outrigger	21 Sea Grape	28 Veranda

RÓTULO: como precisamos de dois dígitos para rotular 28 *resorts*, todos os rótulos terão dois dígitos. Acrescentamos os rótulos de 01 a 28 à lista. (Se você desejasse uma amostra de uma área de férias contendo 1.240 *resorts*, você rotularia os *resorts* como 0001, 0002, ..., 1239, 1240.) Indique sempre como você rotulou os membros da população.



SELECIONE A AMOSTRA: para usar o *applet* Simple Random Sample, apenas insira o valor

28 na caixa "Population =" e 4 na caixa "Select a sample of size:" clique em "Reset" e, depois, em "Sample". A Figura 8.2 mostra o resultado de uma amostra que contém os *resorts* rotulados por 20, 16, 21 e 10. Esses são Sea Club, Radisson, Sea Grape e Coconuts.

Para usar a Tabela B, leia grupos de dois dígitos até que tenha escolhido quatro *resorts*. Começando na linha 130 (qualquer linha serve), temos

69051 64817 87174 09517
84534 06489 87201 97245

Como os rótulos têm dois dígitos, leia grupos sucessivos de dois dígitos na tabela; assim, os três primeiros grupos de dois dígitos são 69, 05 e 16. Ignore grupos não usados como rótulos, como o inicial 69. Ignore, também, quaisquer rótulos repetidos, como o segundo e o terceiro 17 nessa linha, pois você não pode escolher o mesmo *resort* duas vezes. A sua amostra contém os *resorts* de rótulos 05, 16, 17 e 20. São eles Beach Castle, Radisson, Ramada e Sea Club.

A maioria dos pacotes estatísticos produzirá uma AAS se você introduzir o tamanho da amostra e o tamanho da população.

FIGURA 8.2

O *applet* Simple Random Sample usado para a escolha de uma AAS de tamanho $n = 4$ de uma população de tamanho 28.

Podemos confiar nos resultados a partir de uma AAS, bem como de outros tipos de amostras aleatórias que você verá mais tarde, pois o uso da chance impessoal evita o viés. Sondagens online e entrevistas em *shoppings* também produzem amostras.

Não podemos confiar nos resultados dessas amostras, pois são escolhidas de tal modo que convidam ao viés. A primeira pergunta a se fazer sobre qualquer amostra é se foi escolhida de maneira aleatória.



EXEMPLO 8.5 Venda de armas

"Você apoiaria ou se oporia à exigência de verificação de antecedentes de todos os potenciais compradores de armas, incluindo vendas privadas e exposições de armas?" Quando a ABC News e o *Washington Post* fizeram essa pergunta a 1.003 adultos em setembro de 2019, 89% disseram apoiar, 9% se opunham e o restante não tinha opinião. Podemos confiar em que as opiniões dessa amostra representem bem as opiniões de todos os adultos? Seguem algumas características-chave da metodologia de pesquisa fornecida pela *Times*:²

- Para essa pesquisa, a cadeia ABC News/*Washington Post* usou entrevistas por telefone com 1.003 adultos em todo o país (EUA), feitas no período de 2 a 5 de setembro de 2019.
- Para entrevistas por telefones fixos, selecionou-se uma amostra de residências com telefone fixo nos EUA continental por meio da discagem por dígitos aleatórios, na qual todos os números de telefones fixos, listados ou não, têm igual probabilidade de seleção. Os núme-

ros de telefones fixos são extraídos de maneira proporcional a sua distribuição estimada nas nove divisões do país feitas pelo censo. O conjunto de dados consiste em todos os números de telefones fixos listados, atualizado a cada quatro ou seis semanas, 25% das listagens a cada vez.

- Os números dos telefones celulares foram gerados por um processo aleatório similar. As duas amostras foram, então, combinadas e ajustadas para garantir as razões apropriadas de usuários de apenas fixo, de apenas celular e dos dois tipos.

A seleção dos números de telefones fixos é uma boa descrição de um método comum de escolha de amostras nacionais, chamado de *discagem de dígitos aleatórios*. Embora a informação sobre a conduta da pesquisa forneça ao leitor alguns detalhes básicos, a coleta de dados e a análise de uma pesquisa nacional é um tanto mais complexa do que essa breve descrição sugere. Voltaremos à discagem de dígitos aleatórios e seus problemas mais adiante (Exercício 8.16), mas essa descrição da conduta da pesquisa contém informação importante. Sabemos o tamanho da amostra, quando a pesquisa foi feita, e que um processo aleatório foi usado na seleção da amostra.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.6 Viver em apartamento. Você está planejando um relatório sobre a vida em apartamento em uma cidade universitária. Você decide selecionar aleatoriamente quatro complexos de apartamentos para entrevistas completas com os moradores. Use o *applet* Simple Random Sample, outro programa ou a Tabela B para selecionar uma amostra aleatória simples de quatro dos seguintes complexos de apartamentos. Se usar a Tabela B, comece na linha 133.

Ashley Oaks	Country View	Mayfair Village
Bay Pointe	Country Villa	Nobb Hill
Beau Jardin	Crestview	Pemberly Courts
Bluffs	Del-Lynn	Peppermill
Brandon Place	Fairington	Pheasant Run
Briarwood	Fairway Knolls	River Walk
Brownstone	Fowler	Sagamore Ridge
Burberry Place	Franklin Park	Salem Courthouse
Cambridge	Georgetown	Village Square

8.7 Gerentes provenientes de minorias. Uma empresa deseja entender as atitudes de seus gerentes provenientes de minorias em relação a seu sistema de avaliação de desempenho gerencial. A seguir, está uma lista de todos os gerentes da empresa que pertencem a algum grupo de minoria. Use o *applet* Simple Random Sample, outro programa ou a Tabela B a partir da linha 127, para escolher cinco gerentes para serem entrevistados, em detalhe, sobre o sistema de avaliação de desempenho gerencial.

Adelaja	Draguljic	Huo	Modur
Ahmadiani	Fernandez	Ippolito	Rettiganti
Barnes	Fox	Jiang	Rodriguez
Bonds	Gao	Jung	Sanchez
Burke	Gemayel	Mani	Sgambellone
Deis	Gupta	Mazzeo	Yajima

8.8 Amostragem de lápides. A sociedade genealógica local, no Condado de Coles, Illinois, tem registros de todas as 55.914 lápides em cemitérios no condado, desde 1825 até 1985. Historiadores planejam usar esses registros para aprenderem sobre os afro-americanos na história do Condado de Coles. Escolheram, primeiro, uma AAS de 395 registros para verificar sua precisão, visitando as lápides reais.³



WendellandCarolyn/Stock

- Como você rotularia os 55.914 registros?
- Use um programa, o *applet* Simple Random Sample, ou a Tabela B (começando na linha 141), para escolher os seis primeiros registros para a AAS.

8.4 Credibilidade da inferência a partir de amostras

O objetivo de uma amostra é dar informação sobre uma população maior. O processo de extração de conclusões sobre a população com base na amostra de dados se chama *inferência*, porque *inferimos* informação sobre a população a partir do que *sabemos* sobre a amostra.

Inferência a partir de amostras de conveniência ou de resposta voluntária seria enganosa, pois esses métodos de escolha de amostra são viesados. Nesses casos, estamos quase absolutamente certos de que a amostra não representa precisamente

a população. A primeira razão para nos apoiarmos em amostragem aleatória é a eliminação do viés na seleção de amostras de uma lista de indivíduos disponíveis.

No entanto, é pouco provável que os resultados a partir de uma amostra aleatória sejam exatamente os mesmos para toda a população. Resultados amostrais, como as taxas mensais de desemprego obtidas pela Pesquisa da População Corrente, são apenas estimativas da verdade sobre a população. Se selecionarmos duas amostras aleatórias da mesma população, iremos, quase certamente, selecionar indivíduos diferentes. Assim, os resultados irão diferir de alguma forma, apenas pelo acaso. Amostras adequadamente planejadas evitam viés sistemático, mas raramente seus resultados são exatamente precisos e variam de amostra para amostra.

Por que podemos confiar em amostras aleatórias? A grande ideia é de que os resultados de amostragem aleatória não mudam de maneira fortuita de amostra para amostra. Como usamos o acaso deliberadamente, os resultados obedecem às leis da probabilidade que governam o comportamento aleatório. Essas leis nos permitem dizer quão provavelmente os resultados amostrais estarão próximos da verdade sobre a população. A segunda razão para o uso de amostragem aleatória é que as leis da probabilidade permitem inferência confiável sobre a população. Resultados de amostras aleatórias vêm com uma margem de erro que delimita o tamanho do erro provável. Como fazer isso é parte da técnica da inferência estatística. Apresentaremos o raciocínio no Capítulo 16 e detalhes em todo o restante do livro.

Um ponto merece nota: amostras aleatórias maiores fornecem resultados mais precisos do que amostras menores. Tomando uma amostra aleatória muito grande, você pode ter certeza de que o resultado amostral está muito próximo da verdade sobre a população. A Pesquisa da População Corrente contata cerca

de 60 mil residências, de modo que estima a taxa nacional de desemprego de modo muito preciso. Pesquisas de opinião que contatam 1.000 ou 1.500 pessoas apresentam resultados menos precisos.

É uma ideia errada a de que tamanhos amostrais maiores sempre dão resultados mais precisos. Depois do debate democrático em julho de 2019, uma pesquisa online em Nova Jersey listou Bernie Sanders como vencedor do debate, obtendo 53% dos 13.468 votos na pesquisa. No entanto, uma pesquisa da Quinnipiac University, em 29 de julho, de uma amostra aleatória de 807 democratas eleitores encontrou que apenas 8% escolheram Sanders como vencedor. Outras pesquisas obtiveram resultados semelhantes.

Ao ler resultados de uma pesquisa, não suponha que a pesquisa seja exata porque o tamanho amostral é grande. Você deve prestar mais atenção ao modo como a amostra foi selecionada. Técnicas amostrais viesadas continuam a fornecer resultados viesados, não importando o tamanho da amostra.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.9 Pergunte a mais pessoas. Nas pesquisas anteriores à eleição presidencial em 2016, ABC/Post amostraram 740 prováveis eleitores durante os dias 10 a 13 de outubro de 2016, e perguntaram se eles estavam pretendendo votar em Clinton e, então, fizeram a mesma pergunta a uma amostra de 1.135 prováveis eleitores nos dias 22 a 25 de outubro de 2016. No entanto, na sua última pesquisa, feita nos dias 3 a 6 de novembro de 2016, imediatamente antes da eleição realizada em 8 de novembro de 2016, eles fizeram essa pergunta a uma amostra de 2.220 prováveis eleitores. Por que você acha que ABC/Post fizeram isso?

8.10 Quão precisa é a pesquisa? Uma pesquisa do Pew Research Center chamada de *Teens, Social Media &*

Technology na primavera de 2018 incluiu 743 adolescentes, dos quais 355 eram brancos, não hispânicos; 129 eram negros, não hispânicos; 202 eram hispânicos; e 57 eram de outras raças ou outros grupos étnicos. A cada adolescente amostrado, perguntou-se sobre uso da tecnologia, incluindo acesso a aparelhos móveis, uso de plataformas online, visitas a mídias sociais, e jogos de videogame. A margem de erro (daremos mais detalhes em capítulos posteriores) foi relatada como $\pm 5\%$ para toda a amostra. Quando se considerou o uso da tecnologia apenas de adolescentes hispânicos, a margem de erro foi relatada como $\pm 9,5\%$.⁴ O que você acha que explica o fato de as estimativas para os adolescentes hispânicos serem menos precisas do que para a amostra inteira?

8.5 Outros planejamentos amostrais

Planejamentos para amostragem aleatória a partir de populações grandes, espalhadas por uma grande área, são usualmente mais complexos que uma AAS. Por exemplo, é comum extrair separadamente amostras de grupos importantes dentro da população e, então, combinar essas amostras. Essa é a ideia de uma amostra aleatória estratificada.

Amostra aleatória estratificada

Para selecionar uma amostra aleatória estratificada, primeiro classifique a população em grupos de indivíduos similares, chamados de estratos. Em seguida, escolha uma AAS separada em cada estrato e combine essas AASs para formar a amostra completa.

Escolha os estratos com base em fatos conhecidos antes da extração da amostra. Por exemplo, uma população de distritos eleitorais poderia ser dividida em estratos urbano, suburbano e rural. Um planejamento estratificado pode produzir informação mais exata do que uma AAS de mesmo tamanho, tirando vantagem do fato de os indivíduos no mesmo estrato serem semelhantes entre si.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Jogar golfe aleatoriamente

Extrações aleatórias dão a todas as pessoas a mesma chance de serem escolhidas, de modo que elas oferecem uma maneira justa de decidir quem leva um bem raro — como uma rodada de golfe. Muitos golfistas desejam jogar no famoso Old Course em St. Andrews, Escócia. Alguns podem reservar com antecedência, a um custo considerável. Muitos devem esperar que a chance os favoreça na extração aleatória diária para os horários das tacadas. No pico da temporada de verão, apenas um em seis ganha o direito de pagar US\$250 por uma rodada.

EXEMPLO 8.6 Uso do cinto de segurança no Alasca

Cada estado realiza uma pesquisa anual sobre o uso do cinto de segurança pelos motoristas, seguindo diretrizes determinadas pelo governo federal. As diretrizes requerem amostragem aleatória, com o uso do cinto de segurança observado em localizações da rodovia escolhidas aleatoriamente, em momentos aleatórios durante dia claro.

No Alasca, as localizações não são uma AAS de todas as localidades no estado, mas sim uma amostra estratificada que usa os condados do estado como estratos. A amostra aleatória para a pesquisa sobre o uso do cinto de segurança consiste em 256 locais nas rodovias, selecionados aleatoriamente, nos cinco condados (os estratos) que respondem por 85% das fatalidades relacionadas a batidas de carros, de 2005 a 2009: uma amostra aleatória de 112 em Anchorage, uma amostra aleatória de 56 em Matanuska-Susitna, uma amostra aleatória de 40 em Fairbanks North Star, uma amostra aleatória de 24 na Península Kenai, e uma amostra aleatória de 24 em Juneau. Os tamanhos amostrais nos condados são proporcionais a suas populações.⁵

Amostras em múltiplos estágios

Um método de amostragem no qual grupos são selecionados aleatoriamente de dentro de grupos maiores, de modo que os grupos são menores a cada estágio, até que indivíduos sejam amostrados dos menores grupos.

Muitas pesquisas amostrais de larga escala usam as **amostras em múltiplos estágios**. Por exemplo, a pesquisa de opinião descrita no Exemplo 8.5 tem três estágios: escolha de uma amostra aleatória de centrais telefônicas (estratificada por

região do país), depois uma AAS de números de telefones residenciais em cada central e, então, um adulto aleatório em cada residência.

A análise de dados de planejamentos amostrais mais complexos do que uma AAS nos leva além da estatística básica. Mas a AAS é o bloco construtor de planejamentos mais elaborados, e a análise de outros planejamentos difere mais na complexidade do detalhe do que nos conceitos fundamentais.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.11 Amostragem no metrô de Chicago. O Condado de Cook, Illinois, tem a segunda maior população entre todos os condados dos EUA (atrás do Condado de Los

Angeles, Califórnia). O Condado de Cook tem 30 distritos suburbanos e mais 8 distritos urbanos que compõem a cidade de Chicago. Os distritos suburbanos são

Barrington	Elk Grove	Maine	Orland	Riverside
Berwyn	Evanston	New Trier	Palatine	Schaumburg
Bloom	Hanover	Niles	Palos	Stickney
Bremen	Lemont	Northfield	Proviso	Thornton
Calumet	Leyden	Norwood Park	Rich	Wheeling
Cicero	Lyons	Oak Park	River Forest	Worth

Os distritos urbanos que compõem Chicago são

Hyde Park Lake North Chicago South Chicago
Jefferson Lake View Rogers Park West Chicago

Como áreas urbanas e suburbanas podem diferir muito, o primeiro estágio de uma amostra em múltiplos estágios é a escolha de uma amostra estratificada de quatro distritos suburbanos e dois de Chicago, que são mais populosos. Use um programa, o *applet* Simple Random Sample ou a Tabela B, para escolher essa amostra. (Se você usar a Tabela B, associe rótulos em ordem alfabética e comece na linha 118 para os subúrbios e na linha 127 para Chicago.)

8.12 Desonestidade acadêmica. Um estudo sobre desonestidade acadêmica entre estudantes de faculdades usou um planejamento amostral em dois estágios. O primeiro

estágio escolheu uma amostra de 30 faculdades e universidades. Então, os autores do estudo enviaram, por correio, questionários a uma amostra estratificada de 200 estudantes do último ano, 100 estudantes do penúltimo ano e 100 segundantistas em cada escola.⁶ Uma das escolas escolhidas tinha 1.127 calouros, 989 segundantistas, 943 estudantes do penúltimo ano e 895 estudantes de último ano. Você tem uma lista em ordem alfabética dos estudantes em cada classe. Explique como você daria rótulos para uma amostragem estratificada. Use, então, um programa, o *applet* Simple Random Sample, ou a Tabela B, começando na linha 138, para selecionar os quatro primeiros estudantes na amostra em cada estrato. Depois de selecionar quatro estudantes para um estrato, continue para selecionar os estudantes para o estrato seguinte, a partir do ponto da tabela onde parou, se você estiver usando a Tabela B.

8.6 Cuidados com as pesquisas amostrais

A seleção aleatória elimina o viés na escolha de uma amostra a partir de uma lista da população. Quando esta consiste em seres humanos, no entanto, informação exata a partir de uma amostra requer mais do que simples planejamento amostral.

Para começar, precisamos de uma lista precisa e completa da população. Como essa lista raramente está disponível, muitas amostras sofrem de algum grau de *subcobertura*. Uma pesquisa amostral de residências, por exemplo, omitirá não apenas as pessoas sem teto, mas presidiários e estudantes em dormitórios estudantis. Uma pesquisa de opinião por telefone, que use apenas números de telefones fixos, omitirá as residências que têm apenas telefones celulares, bem como as residências sem qualquer telefone. Assim, os resultados de pesquisas amostrais nacionais têm algum viés, se as pessoas não abrangidas por elas diferem do restante da população.

Uma fonte mais séria de viés na maioria das pesquisas amostrais é a *não resposta*, que ocorre quando um indivíduo selecionado não pode ser contatado ou se recusa a responder. A não resposta a pesquisas amostrais excede, em geral, 50%, mesmo com planejamento cuidadoso e vários retornos. Como a não resposta é mais alta em áreas urbanas, a maioria das pesquisas amostrais substitui os que não respondem por outras pessoas na mesma área para evitar o favorecimento de áreas rurais na amostra final. Se as pessoas contatadas diferem das que raramente estão em casa ou que se recusam a responder, algum viés permanece.

Subcobertura e não resposta

Subcobertura ocorre quando alguns grupos na população são deixados fora do processo de escolha da amostra.

Não resposta ocorre quando um indivíduo escolhido para a amostra não pode ser contatado ou se recusa a participar.

EXEMPLO 8.7 Quão prejudicial é a não resposta?

A American Community Survey (ACS) do Census Bureau tem a menor taxa de não resposta entre todas as pesquisas conhecidas: em 2018, apenas cerca de 8,0% das residências na amostra se recusaram a responder; a taxa geral de não resposta, incluindo “nunca em casa” e outras causas, é de apenas 3,3%.⁷ Essa pesquisa mensal de cerca de 300 mil residências substitui o “longo formulário” que, no passado, era enviado a algumas residências por ocasião do censo nacional, que ocorre de dez em dez anos. A participação na ACS é obrigatória, e o Census Bureau acompanha, por telefone e depois pessoalmente, se uma residência deixa de retornar o questionário.

A General Social Survey (GSS), da Universidade de Chicago, é a pesquisa na área de ciências sociais mais importante do país (ver Figura 8.3). A GSS contata sua amostra pessoalmente e é realizada por uma universidade. Sua taxa de não resposta em 2016 foi de 61,3%, entre as mais altas do mundo.

O que dizer de pesquisas de opinião feitas pelos meios de comunicação e empresas de pesquisa de opinião? Não sabemos as taxas de não resposta de muitas delas porque eles não revelam, o que, por si só, é um mau sinal. Em uma pesquisa em janeiro de 2014 sobre leitores de livros e de *ebooks*, o Pew Research Center forneceu uma lista completa dos números de telefone amostrados. Aqui estão os detalhes. Inicialmente,

FIGURA 8.3

A página da General Social Survey, no Centro de Pesquisa de Opinião Nacional da Universidade de Chicago. A GSS tem acompanhado opiniões sobre uma grande variedade de assuntos desde 1972.



26.388 números de telefones fixos e 16 mil números de telefones celulares foram discados, com 7.767 dos fixos e 9.654 dos celulares sendo números ativos. Desses, o Pew conseguiu contatar 3.839 dos fixos e 4.747 dos celulares, ou cerca de 50% de cada grupo, uma vez que grande parte das ligações ia para a caixa postal. Entre esses contatos, 13,6% dos números fixos e 18,6% dos números de celulares cooperaram. Dos que cooperaram, alguns eram inelegíveis devido a barreiras de língua ou por contatar o telefone celular de uma criança, e algumas chamadas eram eventualmente interrompidas sem terem sido completadas. No final, os 17.421 números em funcionamento discados resultaram em uma amostra final de 500 números

fixos e 505 números de celulares, dando uma taxa de resposta de 6% para os números fixos e de 5% para os telefones celulares, a fração de todos os respondentes *aptos* na amostra que foram finalmente entrevistados.⁸ Não sabemos se aqueles que não foram entrevistados diferiam de modo sistemático daqueles que o foram. É improvável que os dois grupos sejam similares, e nenhuma evidência é fornecida de que eles sejam. Se eles não o são, viés (talvez substancial) estaria presente, tornando os resultados não confiáveis como indicadores do que seria verdadeiro sobre a população em geral. Seria uma infelicidade se decisões pessoais ou de políticas públicas se baseassem em tais resultados.

Além disso, o comportamento do respondente ou do entrevistador pode causar um *viés de resposta* nos resultados amostrais. As pessoas sabem que devem se dar ao trabalho de votar, por exemplo, de modo que muitos dos que não votaram na última eleição dirão ao entrevistador que votaram. A raça ou o gênero do entrevistador podem influenciar respostas a questões sobre relações raciais ou atitudes em relação ao feminismo. Respostas a questões que exigem que o respondente se lembre de acontecimentos passados são, em geral, imprecisas devido à falha de memória. Por exemplo, muitas pessoas usam um processo de “telescópio” sobre acontecimentos do passado, trazendo-os, na memória, para período de tempo mais recente. “Você foi ao dentista nos últimos seis meses?” Em geral terá um “sim” como resposta de pessoas que foram ao dentista, pela última vez, há oito meses.⁹ O cuidado no treinamento dos entrevistadores e na supervisão para evitar variação entre os entrevistadores pode reduzir o viés de resposta. Uma boa técnica de entrevista é outro aspecto de uma pesquisa amostral bem-feita.

Viés de resposta

Viés de resposta ocorre quando os respondentes da pesquisa respondem de maneira falsa, ou deliberadamente, ou por erro.

Efeitos da formulação das questões

A influência da formulação da questão sobre as respostas da pesquisa, nas quais diferentes fraseados da mesma questão podem sugerir diferentes respostas.

Em nossa discussão sobre viés, é importante distinguir entre duas maneiras nas quais o viés pode ocorrer em uma pesquisa. O viés pode resultar da seleção da amostra por meio de amostragem voluntária ou subcobertura. No entanto, mesmo com uma amostra bem selecionada, o viés ainda pode ocorrer por meio da não resposta ou respostas não verdadeiras à questão. Não confunda amostragem voluntária com não resposta. Amostragem voluntária está relacionada à seleção da amostra, enquanto a não resposta se relaciona à escolha feita por possíveis participantes de não responder depois que a amostra já foi selecionada.

Os efeitos da formulação das questões são a mais importante influência sobre as respostas dadas a uma pesquisa amostral. Perguntas confusas ou dirigidas podem introduzir forte viés, e mudanças na redação podem alterar enormemente o resultado de uma pesquisa. Até mesmo a ordem em que as questões são feitas interessa. Eis alguns exemplos.¹⁰

EXEMPLO 8.8 Como era aquela pergunta?

Como os americanos se sentem em relação às condições dos centros de detenção de imigrantes ilegais? “Você acha que as condições nos centros de detenção da imigração são um problema sério, ou você não pensa assim?” Feita essa pergunta em uma pesquisa de opinião, 42% de republicanos disseram ser um problema sério. Mas, quando a mesma pergunta foi feita: “Você acha que as condições nos centros de detenção da imigração são desumanas, ou você não pensa assim?”,

apenas 13% de republicanos disseram que as condições eram desumanas. Questões diferentes dão impressões bem diferentes de atitudes em relação às condições nos centros de detenção de imigração.

E sobre a eleição de um presidente *gay*? Apenas 36% acham que “nós” (americanos) estamos prontos para eleger um presidente *gay*, mas 70% disseram que estão abertos à eleição de um presidente *gay*.

EXEMPLO 8.9 Você é feliz?

Faça estas duas perguntas a uma amostra de universitários:

“Quão satisfeito você está com sua vida em geral?”
(Respostas em uma escala de 1 a 5.)

“Quantos encontros você teve no último mês?”

Quando as perguntas são feitas nessa ordem, parece que ter encontros e felicidade não estão associados, ou que ter

encontros tem pouco a ver com felicidade. No entanto, inverta a ordem das questões e você verá uma forte associação entre as respostas, com maior felicidade associada a mais encontros. Fazer primeiro a pergunta sobre encontros torna o sucesso do encontro um grande fator na felicidade.



Não confie nos resultados de uma pesquisa amostral até ter lido as questões exatas que foram feitas. A quantidade de não resposta e a data da pesquisa também são importantes. Bom planejamento estatístico é uma parte – mas apenas uma parte – de uma pesquisa confiável.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.13 Uma pesquisa com 100 mil médicos. Em 2010, a Physicians Foundation realizou uma pesquisa sobre as atitudes dos médicos em relação à reforma do serviço de saúde, dizendo que o relatório era de “uma pesquisa com 100 mil médicos”. A pesquisa foi enviada a 100 mil médicos selecionados aleatoriamente e que exerciam a medicina nos EUA; 40 mil pelos correios e 60 mil via e-mail. Um total de 2.379 pesquisas preenchidas foram recebidas.¹¹

- Estabeleça cuidadosamente qual população é amostrada nessa pesquisa e qual é o tamanho amostral. Você poderia tirar conclusões desse estudo sobre todos os médicos exercendo a medicina nos EUA?
- Qual é a taxa de não resposta para essa pesquisa? Como isso afeta a credibilidade dos resultados da pesquisa?
- Por que é enganoso chamar o relatório de “uma pesquisa com 100 mil médicos”?

8.14 Serviço de saúde universal. Em 2019, duas pesquisas foram realizadas, uma pela Monmouth University e outra pela NBC News/Wall Street Journal. Cada uma perguntou a uma amostra nacional de pessoas sobre suas opiniões relativas ao serviço de saúde universal.¹² A seguir, estão as duas questões:

Questão A: *Você é a favor ou contra a criação de um sistema universal de saúde na América?*

Questão B: *Você é a favor ou contra um sistema de saúde de pagador único no qual todos os americanos obteriam seu seguro de saúde de um plano do governo que é financiado em parte por taxas?*

Uma dessas questões teve 58% de respostas favoráveis; a outra questão teve apenas 44% de respostas a favor. Qual redação incentiva na direção de uma resposta mais negativa sobre o serviço de saúde universal? Por quê?

8.7 O impacto da tecnologia

Algumas pesquisas amostrais nacionais, incluindo a General Social Survey, as governamentais American Community Survey e a Current Population Survey, entrevistam alguns, ou todos os sujeitos, pessoalmente. Isso é dispendioso e demorado, de modo que a maioria das pesquisas nacionais contata os sujeitos por telefone usando o método de discagem de dígitos aleatórios (DDA) descrito no Exemplo 8.5. A tecnologia, especialmente o avanço dos telefones celulares, está tornando o tradicional método DDA superado.

Primeiramente, a *varredura de chamadas* é hoje comum. Grande parte das residências americanas possui secretárias eletrônicas, correio de voz ou identificadores de chamada, e muitas usam esses métodos para examinar suas chamadas. Chamadas de organizações de pesquisa raramente são retornadas.

ESTATÍSTICA NO MUNDO REAL

Não telefone!

As pessoas que fazem pesquisas amostrais detestam *telemarketing*. Diante de tantas ofertas de vendas indesejadas por telefone, muitas pessoas desligam o telefone antes de saber que quem está telefonando está realizando uma pesquisa e não vendendo revestimento de vinil. Nos EUA, é possível eliminar chamadas de *telemarketing* comerciais colocando o número de telefone no National Do Not Call Registry. Basta assinar em www.donotcall.gov. Chamadas de organização política, caridade e de pesquisa por telefone não são cobertas pelo Registro Nacional Não Telefone. Mas, se eles fazem uma pesquisa e também oferecem venda de produtos ou serviços, eles devem cumprir as regras.

Mais sério ainda, o número de *residências com apenas telefones celulares* está crescendo rapidamente. Já no final de 2009, 25% das residências americanas possuíam telefones celulares, mas não tinham telefones fixos; no final de 2014 esse número tinha crescido para 45% e, em meados de 2017, o percentual era de 53,9%. A partir desses números, está claro que será um problema o DDA alcançar apenas números de telefones fixos. As pesquisas podem simplesmente adicionar os números de telefones celulares? Não facilmente. As regulamentações federais proíbem discagem automática para telefones celulares, o que impede a amostragem via DDA computadorizada e requer a discagem, à mão, de números de telefones celulares, o que é dispendioso. Um telefone celular pode estar em qualquer lugar, e muitas pessoas mantêm seus números, mesmo quando mudam, de modo que a estratificação por localização se torna difícil. E o usuário de um telefone celular pode estar dirigindo ou, de outra maneira, impossibilitado de conversar com segurança.

Pessoas que protegem as chamadas de seus telefones e que têm apenas telefone celular tendem a ser mais jovens do que a população em geral. Em meados de 2017, 73,3% dos adultos com idade entre 25 e 29 anos viviam em residências sem telefone fixo. Assim, as pesquisas com DDA podem se tornar viesadas (ver Exercício 8.16). Pesquisas cuidadosas ponderam suas respostas para reduzir o viés. Por exemplo, se uma amostra contém poucos adultos jovens, as respostas dos jovens adultos que realmente respondem recebem um peso extra. Isso pode ser feito pela multiplicação do número de respostas por um número maior do que 1 com base na proporção conhecida de jovens adultos na população geral.

Mas, com as taxas de resposta caindo continuamente e o número de telefones celulares crescendo sistematicamente, o futuro das pesquisas por DDA de telefones fixos não é promissor. Algumas organizações de pesquisa incluem uma quota mínima de usuários de celulares em suas amostras, para ajudar a ajustar o viés¹³ (ver Exercícios 8.5 e 8.45).

Uma alternativa é o uso de *pesquisas pela web*, um método de pesquisa que está se tornando popular, em vez de pesquisas telefônicas. As pesquisas pela *web* têm várias vantagens em relação aos métodos mais tradicionais. É possível coletar grande quantidade de dados de pesquisa a custos muito mais baixos do que permitem os métodos tradicionais. Qualquer pessoa pode colocar questões de pesquisa em *sites* dedicados que oferecem serviços gratuitos; assim, a coleta de dados em larga escala está disponível a qualquer pessoa com acesso à internet. Além

disso, as pesquisas pela *web* permitem a entrega de conteúdos de pesquisas multimídia aos respondentes, abrindo novos horizontes de possibilidades de pesquisa que seriam de difícil implementação pelos métodos tradicionais. Alguns afirmam que as pesquisas pela *web* substituirão os métodos tradicionais de pesquisa.

Embora as pesquisas pela *web* sejam fáceis de fazer, não é fácil fazê-las bem feitas. Três principais problemas são resposta voluntária, subcobertura, e não resposta. A resposta voluntária aparece de várias maneiras em pesquisas *online*. O Exemplo 8.3 é uma pesquisa que convidou indivíduos a um *site* particular para participar de uma pesquisa. Outras pesquisas pela *web* solicitam participação por meio de anúncios em grupos de notícias, convites por *e-mail*, e anúncios em *sites* de alto tráfego.¹⁴

EXEMPLO 8.10 Compras de volta às aulas

NerdWallet, uma companhia financeira, relata que 52% dos pais dizem se sentirem pressionados pelos filhos a comprar itens para a volta às aulas que eles desejam, mesmo que custem mais do que os pais normalmente desejariam pagar.¹⁵ Como NerdWallet chegou a esse número? Esse número se baseia em uma pesquisa *online* com 2.010 adultos nos EUA, realizada por Harris Interactive, durante o período de 30 de maio a 30 de junho de 2019. Esse é um exemplo mais sofisticado de resposta voluntária, que ocorre quando uma organização de pesquisa, nesse caso a Harris Interactive, mantém um painel de voluntários, que é recrutado para preencher questionários na internet, em geral em troca de pontos resgatáveis por dinheiro ou brindes. Os componentes do painel aderem pelo *site* da companhia de pesquisa e fornecendo algumas informações pessoais que são, mais

tarde, usadas para selecioná-los para pesquisas específicas. A Harris Interactive usa um painel de pesquisa de mais de 6 milhões de voluntários em todo o mundo, do qual ela selecionou a amostra para a pesquisa de NerdWallet. Em seu relatório sobre painéis *online*,¹⁶ a American Association of Public Opinion Research adverte contra o uso da não probabilidade em painéis *online* (painéis que não são amostras aleatórias) quando o objetivo é a estimativa de valores populacionais. Ela também recomenda contra a indicação de uma margem de erro amostral desse tipo de amostra, porque o resultado pode ser enganoso. Na seção sobre a metodologia de sua pesquisa, NerdWallet afirma “Essa pesquisa *online* não se baseia em uma amostra probabilística e, portanto, nenhuma estimativa de erro amostral pode ser calculada”, embora o problema de potencial viés não seja abordado.

Subcobertura ainda é um problema, mesmo para pesquisas cuidadosas na *web*, porque, como em 2019, cerca de 10% dos americanos não tinham acesso à internet e apenas cerca de 73% tinham acesso via banda larga. Pessoas sem acesso à internet têm mais chance de serem pobres, mais velhas, pertencerem a minorias ou serem de zona rural, do que a população em geral, de modo que o potencial de um viés em uma pesquisa pela *web* é claro. Não há uma maneira fácil de escolher uma amostra aleatória, mesmo entre pessoas com acesso à internet,

porque não há tecnologia que gere aleatoriamente endereços eletrônicos como a DDA, que gera números de telefones residenciais. Mesmo que essa tecnologia existisse, a etiqueta e as regulamentações sobre *spam* impediriam envio de mensagens em massa. Por enquanto, pesquisas pela *web* funcionam bem apenas para populações restritas; por exemplo, pesquisa de estudantes de sua universidade usando a lista da escola dos endereços eletrônicos dos estudantes. A seguir, um exemplo de uma bem-sucedida pesquisa pela *web*.

EXEMPLO 8.11 Médicos e placebos

Um placebo é um tratamento inócuo, como uma pílula de sal, que não tem qualquer efeito direto sobre o paciente, mas que pode produzir uma resposta pela expectativa do paciente. Os médicos acadêmicos que mantêm clínicas particulares dão, algumas vezes, um placebo a seus pacientes? Uma pesquisa, pela internet, com médicos de departamentos de medicina interna em escolas de medicina na área de Chicago foi possível porque quase todos tinham endereços de *e-mail* listados.

Foi enviado um *e-mail* a cada médico explicando o objetivo do estudo, prometendo sigilo e fornecendo um *link* individual na rede para resposta. No total, 231 de 443 médicos responderam. A taxa de resposta foi ajudada pelo fato de os *e-mails* terem sido enviados por um grupo de uma escola de medicina. Resultado: 45% disseram ter usado, algumas vezes, um placebo em sua prática clínica.¹⁷

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

8.15 SurveyMonkey. Em 2019, o *New York Times* realizou uma pesquisa online usando SurveyMonkey para determinar como as pessoas se sentiam sobre sua situação financeira. SurveyMonkey é um serviço grátis, online, de desenvolvimento de pesquisa e que oferece, também, uma opção promocional, com taxas, com base em características adicionais. A pesquisa foi realizada no período de 7 a 13 de outubro, e uma questão era “Olhando para frente – você acha que daqui a um ano você e sua família estarão financeiramente melhor, pior, ou do mesmo jeito que agora?” Um total de 2.701 pessoas responderam à pesquisa, e 85% responderam que do mesmo jeito ou melhor.

- (a) Eis o que o *New York Times* diz sobre a metodologia da pesquisa: “Essa pesquisa online por meio do SurveyMonkey foi realizada no período de 7 a 13 de outubro de 2019 com uma amostra nacional de 2.701 adultos. Os respondentes da pesquisa foram selecionados entre mais de 2 milhões de pessoas que faziam pesquisa na plataforma SurveyMonkey a cada dia. Os dados eram ponderados em relação a idade, raça, sexo, educação e geografia, usando a pesquisa da comunidade americana do Census Bureau para refletir a composição demográfica dos EUA.”¹⁸ Quais preocupações você tem sobre se os resultados dessa pesquisa representam as opiniões de todos os adultos americanos?
- (b) Qual grupo de adultos nos EUA provavelmente é sub-representado por essa pesquisa?

8.16 Mais sobre discagem de dígitos aleatórios. Em meados de 2017, cerca de 53,9% dos adultos viviam em residências com um telefone celular e sem telefone fixo. Entre os adultos com idade de 25 a 29 anos, esse número era de aproximadamente 73,3%, enquanto entre adultos

acima de 65 anos, o percentual era de apenas 23,9%.¹⁹

- (a) Escreva uma pergunta de pesquisa para a qual as opiniões dos adultos que tinham apenas telefones fixos provavelmente vão ser diferentes das opiniões dos adultos com apenas telefones celulares. Dê a direção da diferença de opinião.
- (b) Para a questão de pesquisa em (a), suponha que se tenha realizado uma sondagem usando discagem de dígitos aleatórios apenas de números de telefones fixos. Os resultados seriam viesados? Qual seria a direção do viés?
- (c) A maioria das pesquisas suplementa a amostra com telefone fixo contatada por discagem DDA com uma segunda amostra de respondentes alcançados por discagem aleatória de números de telefones celulares. Os respondentes de telefones fixos são ponderados para levar em conta o tamanho da família e o número de linhas de telefone na residência, enquanto os respondentes de celulares são ponderados de acordo com serem alcançados apenas por celular ou também por telefone fixo. Explique por que é importante a inclusão de ambas as amostras, a de respondentes de telefones fixos e a de respondentes de telefones celulares. Por que o número de linhas de telefone na residência é importante? (Sugestão: como o número de linhas telefônicas em uma residência afeta a chance de a residência ser incluída na amostra DDA?)



Igor Verbitsky/Stock

RESUMO

- Uma **pesquisa amostral** seleciona uma amostra de uma população de todos os indivíduos sobre os quais queremos informação. As conclusões sobre a população se baseiam nos dados da amostra. É importante especificar exatamente qual a população de interesse e quais variáveis estão sendo medidas.
- O planejamento de uma amostra descreve o método usado para a seleção da amostra da população. Planejamentos amostrais aleatórios usam o acaso para selecionar uma amostra.
- O planejamento básico de uma amostragem aleatória é uma **amostra aleatória simples (AAS)**. Uma AAS atribui a cada amostra possível de determinado tamanho a mesma chance de ser escolhida.
- Escolha uma AAS rotulando os membros da população e usando **dígitos aleatórios** para selecionar a amostra. Um **software** pode automatizar esse processo.
- Para escolher uma **amostra aleatória estratificada**, classifique a população em **estratos**, grupos de indivíduos que são similares de alguma forma importante para a resposta. Escolha, então, uma AAS separada de cada estrato.
- Deixar de usar amostragem aleatória frequentemente resulta em **viés**, ou erros sistemáticos na maneira como a amostra representa a população. **Amostras de resposta voluntária**, nas quais os informantes escolhem a si próprios, tendem, em particular, a gerar grandes vieses.
- Em populações humanas, mesmo amostras aleatórias podem sofrer de viés devido à **subcobertura** ou **não resposta**, a **viés de resposta**, ou a resultados enganadores em razão de perguntas mal formuladas. Pesquisas amostrais devem lidar habilmente com esses problemas potenciais, além de utilizar planejamento de amostragem aleatória.
- A maioria das pesquisas amostrais nacionais (nos EUA) é feita por telefone, usando a **discagem de dígitos aleatórios** para

a escolha aleatória de números de telefones residenciais. Como a proteção de chamadas telefônicas está aumentando a não resposta nessas pesquisas, e o aumento do número de residências com apenas telefones celulares aumenta a subcobertura, muitas pesquisas incluem uma quota mínima

de usuários de telefones celulares em suas amostras para ajudar a ajustar o viés. *Pesquisas pela web* estão se tornando mais frequentes, mas podem sofrer por resposta voluntária, subcobertura e não resposta.

VERIFIQUE SUAS HABILIDADES

- 8.17 Uma loja *online* contata 1.000 clientes de sua lista de clientes que haviam feito alguma compra na loja no último ano. Ao todo, 696 dos 1.000 disseram estar muito satisfeitos com o *site* da loja. A população nesse contexto é
- todos os clientes que fizeram alguma compra nessa loja no último ano.
 - os 1.000 clientes contatados.
 - os 696 clientes que estavam satisfeitos com o *site* da loja na *web*.
- 8.18 Uma pesquisa de opinião liga para 2.000 telefones residenciais escolhidos aleatoriamente em Portland e pede para falar com um membro adulto da residência. O entrevistador pergunta: "A quantos filmes você assistiu em um cinema nos últimos 12 meses?" Ao todo, 831 pessoas responderam. A amostra nesse estudo se refere a
- todos os adultos que vivem em Portland.
 - os 2.000 números de telefone residenciais chamados.
 - as 831 pessoas que responderam.
- 8.19 A taxa (percentual) de não resposta no exercício anterior é de
- 8,31%
 - 41,5%
 - 58,5%
- 8.20 O National Health and Nutrition Examination Study (NHANES) pediu a uma amostra de 9.317 participantes que lembrassem suas dietas durante as 24 horas anteriores. A informação nessa amostra foi usada em um estudo recente que encontrou que, na média, 57,9% das calorias ingeridas pelos participantes eram obtidas de alimentos ultraprocessados que incluem substâncias não usadas em receitas culinárias, como sabores, cores, adoçantes, emulsificantes e outros aditivos. Uma das limitações do estudo relatadas pelos autores foi a dependência da lembrança dos indivíduos sobre suas dietas.²⁰ Os autores estavam preocupados com
- viés de resposta.
 - subcobertura.
 - superestratificação.
- 8.21 Arqueólogos planejam examinar uma amostra de terrenos de 2 metros quadrados próximos de uma cidade grega, antiga, em razão de artefatos visíveis no solo. Eles escolhem amostras separadas de terrenos alagadiços, na costa, no pé de montanhas e no alto de montanhas. Que tipo de amostra é essa?
- Uma amostra aleatória simples.
 - Uma amostra aleatória estratificada.
 - Uma amostra de resposta voluntária.
- 8.22 Você deve escolher uma AAS de 10 das 440 lojas de varejo em Nova York que vendem os produtos de sua companhia. Como você rotularia essa população para selecionar uma amostra aleatória simples?
- 001, 002, 003, . . . , 439, 440
 - 000, 001, 002, . . . , 439, 440
 - 1, 2, . . . , 439, 440
- 8.23 Você está usando a tabela de dígitos aleatórios para escolher uma amostra aleatória simples de seis estudantes de uma classe de 30 estudantes. Você rotula os estudantes de 01 a 30, em ordem alfabética e, então, escolhe a amostra aleatória simples. Qual das seguintes é uma amostra possível de ser obtida?
- 45, 74, 04, 18, 07, 65
 - 04, 18, 07, 13, 02, 07
 - 04, 18, 07, 13, 02, 05
- 8.24 Uma loja *online* escolhe uma amostra, selecionada aleatoriamente, de uma lista de todas as pessoas que compraram um item da loja no último ano. A loja envia a cada pessoa selecionada um *e-mail* convidando-a a preencher uma breve pesquisa *online* sobre sua experiência de comprar na loja *online*. A loja está interessada somente na população de todos os seus clientes do último ano. A amostra certamente sofrerá de
- não resposta.
 - subcobertura.
 - má redação da questão.
- 8.25 O Relatório do Pew Research Center intitulado "Libraries 2016", lançado em 9 de setembro de 2016, perguntou a uma amostra de 1.601 norte-americanos, com idade de 16 anos ou mais: "Você já visitou pessoalmente uma biblioteca pública ou usou uma biblioteca pública móvel pessoalmente nos últimos 12 meses?" Em toda a amostra, 48% disseram sim. Mas apenas 40% daqueles na amostra com mais de 65 anos de idade disseram sim. Qual dessas duas porcentagens amostrais será mais exata como uma estimativa da verdade sobre a população?
- O resultado daquele acima de 65 anos é mais exata porque é mais fácil estimar uma proporção para um grupo pequeno de pessoas.
 - O resultado para a amostra inteira é mais exato porque vem de uma amostra maior.
 - Ambas são igualmente exatas porque são provenientes da mesma amostra.

EXERCÍCIOS

Em todos os exercícios que pedem uma AAS, você pode usar um programa, o applet Simple Random Sample, ou a Tabela B.

8.26 Importância das vacinações na infância. O debate sobre vacinações na infância continuou a ser um dos principais problemas das notícias em 2019, com o CDC relatando que, no período de 1º de janeiro a 1º de outubro de 2019, os EUA enfrentaram um número recorde de casos de sarampo, com 1.249 casos relatados em 31 estados. Esse é o maior número de casos relatados em um único ano desde 1992. (A eliminação do sarampo foi documentada nos EUA em 2000.) De acordo com o mesmo relatório do CDC, “1.107 (89%) [dos casos de sarampo] eram em pacientes não vacinados ou que tinham um status vacinal desconhecido”. Uma pesquisa do Gallup World fez a seguinte pergunta: “Você concorda, discorda, ou nem concorda nem discorda quanto à afirmação de que ‘É importante que as crianças sejam vacinadas?’” De acordo com a seção de metodologia de pesquisa, os resultados da pesquisa do Gallup se baseiam em entrevistas por telefone, realizadas durante o período de 12 de julho a 23 de agosto de 2018, com uma amostra aleatória de 1.006 pessoas, com idade de 15 anos ou mais, que moravam nos EUA.²¹

- (a) Qual é a população para essa pesquisa amostral?
(b) Qual é a amostra?

8.27 Perfilamento racial e paradas no trânsito. O Departamento de Polícia de Denver deseja saber se os residentes hispânicos de Denver acreditam que a polícia usa perfilamento racial ao fazer paradas no trânsito. Um sociólogo prepara várias questões sobre a polícia. O departamento de polícia escolhe uma AAS de 200 endereços de correio predominantemente em vizinhanças hispânicas e envia um oficial de polícia sem uniforme para cada endereço para fazer perguntas a um adulto que more lá.

- (a) Quais são a população e a amostra?
(b) Por que os resultados provavelmente serão viesados, mesmo a amostra sendo uma AAS?

8.28 Relações raciais. Uma pesquisa de 2018 do Gallup mostrou que a maioria dos americanos negros classifica as relações raciais com as pessoas brancas como ruins. A pesquisa se baseia em entrevistas por telefone realizadas em 19 de dezembro de 2018, com uma amostra aleatória de 6.502 adultos, com 18 anos ou mais, e que moram nos 50 estados americanos e no Distrito de Colúmbia. Telefones fixos e celulares foram selecionados com o uso da discagem digital aleatória.²²

- (a) A pesquisa deseja a opinião de um indivíduo adulto, mas um telefone fixo pode alcançar uma residência em que podem morar vários adultos. Nesse caso, a pesquisa entrevista o adulto com a data de aniversário mais recente. Por que isso é preferível a simplesmente entrevistar a pessoa que atende ao telefone?
(b) Qual é a população que essa pesquisa deseja descrever? Por que você acha importante a inclusão tanto de telefones fixos quanto de celulares na amostra?

8.29 Amostrando o Condado de Greenville. O programa “rails to trails” envolve a conversão dos velhos corredores de trens em trilhas de múltiplos propósitos, para recreação e transporte. Os pesquisadores estavam interessados em obter informação sobre as características e usuários e de não usuários

de uma trilha verde pavimentada de 10 milhas de extensão em Greenville, Carolina do Sul, que liga as áreas residenciais tanto ao campus universitário quanto à área comercial central da cidade. Foi feita a discagem de dígitos aleatórios de números residenciais usando uma base de dados de códigos de área. Foi contatado um total de 2.461 pessoas, e 726 deles completaram a pesquisa. Quando se contatava uma residência, os pesquisadores pediam para falar com o adulto com mais de 18 anos, com aniversário mais próximo. Nenhum número de telefone celular foi incluído.²³

- (a) Qual é a população de interesse? Qual é a taxa de resposta para a pesquisa?
(b) A tabela a seguir dá o número de adultos entre 18 e 64 anos e acima de 65 anos, tanto na amostra como no condado (apenas 689 dos 726 respondentes à pesquisa forneceram dados sobre suas idades). As contagens do condado foram obtidas do U.S. Census Bureau:

	Na amostra	No Condado de Greenville
Idade 18-64	436	356.123
Idade de 65 ou mais	253	105.176
Total	689	461.299

Qual porcentagem da amostra está entre 18 e 64 anos? Qual porcentagem da população está entre 18 e 64 anos? Essa diferença surpreende você, dado o método amostral descrito? Explique brevemente.

- (c) Entre os 726 respondentes, 181, ou 24,9%, relataram terem usado a trilha nos seis meses passados. Você acha que esse método amostral fornece informação viesada sobre a porcentagem dos adultos do Condado de Greenville que usaram a trilha nos últimos seis meses? Qual é a provável direção do viés? Explique brevemente.

8.30 Relações raciais (continuação). A amostra para a pesquisa descrita no Exercício 8.28 incluía 4.578 adultos brancos não hispânicos, 701 negros não hispânicos, e 760 hispânicos. Os resultados para toda a amostra são considerados exatos com $\pm 2\%$. A margem de erro para brancos não hispânicos é de $\pm 2\%$, e para negros não hispânicos e hispânicos, a margem de erro é de $\pm 5\%$.

- (a) Por que a precisão para brancos não hispânicos é maior do que para negros não hispânicos e hispânicos?
(b) O tamanho total da amostra era de 6.502. Por que você acha que foi usado um tamanho amostral tão grande? Se você desejar comparar as respostas de vários diferentes grupos étnicos, explique brevemente a necessidade de um grande tamanho amostral no total.

8.31 Pagando impostos. Em abril de 2019, uma pesquisa Gallup fez duas perguntas sobre a quantia que se paga em impostos federais sobre a renda.²⁴ Eis as duas questões:

Questão A: Você considera justo o imposto de renda que você vai pagar neste ano?

Questão B: Você considera a quantia de imposto sobre a renda que você deve pagar como muito alta, justa, ou muito baixa?

Uma dessas apontou 57% que disseram que a quantia era justa ou certa; para a outra, 48%. Qual fraseado resultou na menor porcentagem? Por quê?

- 8.32 **Pesquisas online de notícias.** Em seguida a 15 de outubro de 2019, o quarto debate democrático, *Drudge Report* publicou uma pesquisa online em seu site e perguntou aos leitores quem havia ganhado o debate. Um total de 208.001 eleitores participaram, com Gabbard recebendo 79.881 votos (38%), Yang recebendo 37.944 votos (18%), Buttigieg recebendo 25.337 votos (12%), Warren recebendo 14.405 votos (7%), Kloubachar recebendo 13.142 votos (6%), Biden recebendo 11.246 votos (5%), Steyers recebendo 7.791 votos (4%), Sanders recebendo 7.672 votos (4%), e os candidatos restantes recebendo, cada um, 1% ou menos votos.²⁵ O tamanho amostral para essa pesquisa é muito maior do que é típico para pesquisas como as do Gallup. Explique por que a pesquisa deve dar informação não confiável sobre a população de eleitores, mesmo com amostra tão grande.
- 8.33 **Fraseado das questões.** Em agosto de 2019, o Gallup fez a seguinte pergunta a uma amostra de 2.291 americanos adultos:

Você é a favor ou contra uma lei que tornaria ilegal fabricar, vender ou possuir armas semiautomáticas conhecidas como fuzis de assalto?

47% foram favoráveis. Ao mesmo tempo, o Gallup fez também a pergunta:

Você acha que deveria ou não haver uma proibição sobre fabricação, posse e venda de armas semiautomáticas, conhecidas como fuzis de assalto?

61% disseram que deveria haver.²⁶ Por que você acha que os resultados para as duas questões diferem tanto?

- 8.34 **Não resposta.** O Exercício 8.10 discute a pesquisa do Pew Research Center *Teens, Social Media & Technology* realizada na primavera de 2018. O relatório menciona que 743 adolescentes completaram a pesquisa e que a taxa de resposta foi de 18%.²⁷ Aproximadamente, quantos adolescentes devem ter sido recrutados para a pesquisa para uma taxa de resposta de 18%?
- 8.35 **Ultrapassando o sinal vermelho.** Uma pesquisa sobre hábitos de direção feita por pesquisadores acadêmicos produziu uma lista de 5.024 motoristas com carteira.²⁸ Os pesquisadores escolheram uma AAS de 880 desses motoristas para responder a questões sobre seus hábitos de direção.
- (a) Como você daria rótulos aos 5.024 motoristas? Escolha os cinco primeiros motoristas na amostra. Se você usar a Tabela B, comece na linha 118.
- (b) Uma pergunta feita foi “Relembrando os dez últimos sinais de trânsito pelos quais você passou, quantos deles estavam vermelhos quando você entrou nos cruzamentos? Dos 880 respondentes, 171 admitiram que pelo menos um dos sinais estava vermelho. Um problema prático com essa pesquisa é que as pessoas podem não dar respostas verdadeiras. Qual é, provavelmente, a direção do viés: você acha que mais ou menos de 171 dos 880 respondentes realmente passaram com a luz vermelha? Por quê?

- 8.36 **Uso do cinto de segurança.** Um estudo em El Paso, Texas, analisou o uso do cinto de segurança pelos motoristas. Os motoristas foram observados em lojas de conveniência escolhidas aleatoriamente. Depois que eles saíram dos carros, eram convidados a responder a questões que incluíam o uso do cinto de segurança. Ao todo, 75% disseram que sempre usavam os cintos, embora apenas 61,5% estivessem usando o cinto quando entraram nas vagas de estacionamento da loja.²⁹ Explique a razão para o viés observado nas respostas à pesquisa. Você espera viés na mesma direção na maioria das pesquisas sobre o uso do cinto de segurança?

- 8.37 **Opiniões de estudantes.** Uma universidade tem 30 mil estudantes na graduação e 10 mil estudantes graduados. Uma pesquisa da opinião dos estudantes relativa aos benefícios do serviço de saúde para parceiros domésticos de estudantes seleciona aleatoriamente 300 dos 30 mil estudantes da graduação e, então, separadamente, seleciona aleatoriamente 100 dos 10 mil estudantes graduados. Os 400 estudantes escolhidos constituem a amostra.

(a) Qual é a probabilidade de que qualquer dos 30 mil estudantes da graduação esteja em sua amostra aleatória de 300 selecionados na graduação? Qual é a probabilidade de que qualquer dos 10 mil estudantes graduados esteja em sua amostra aleatória de 100 estudantes graduados selecionados?

(b) Se você fez os cálculos corretos na parte (a), a probabilidade de qualquer estudante da universidade ser selecionado é a mesma. Por que sua amostra de 400 estudantes da universidade não é uma AAS de estudantes? Explique.

- 8.38 **Liga-não atende.** Uma forma comum de não resposta em pesquisas por telefone é “liga-não atende”. Isto é, uma chamada é feita para um número ativo, mas ninguém atende. O Italian National Statistical Institute analisou a não resposta para uma pesquisa do governo com residências na Itália durante os períodos de 1º de janeiro até a Páscoa e de 1º de julho até 31 de agosto. Todas as chamadas foram feitas entre 19 e 22 h, mas 21,4% deram “liga-não atende” em um dos períodos versus 41,5% “liga-não atende” em outro período.³⁰ Qual período você acha que teve a maior taxa de não resposta? Por quê? Explique por que uma alta taxa de não resposta torna os resultados amostrais menos confiáveis.

- 8.39 **Retweeters.** Twitter and Compete, companhia de serviços de marketing, realizaram uma pesquisa para investigar algumas das características daqueles que retweetam (isto é, repostam o que alguém já postou). Entre outras descobertas, encontrou-se que os usuários do Twitter que retweetam são demograficamente similares àqueles que não o fazem, usam o Twitter mais durante o dia, e são mais propensos a usar o Twitter no telefone móvel. Eis a seção de metodologia contida junto aos resultados da pesquisa:

As descobertas se baseiam em dados de pesquisas feitas nos EUA durante 2012. Twitter and Compete trabalharam junto para construir um questionário que perguntava aos respondentes sobre sua propensão a usar

o Twitter e outros serviços, bem como quando, onde, como e por que seus padrões de uso. Compete entrevistou 655 usuários da internet nos EUA para esse estudo.³¹

- Explique, em linguagem simples, por que é importante saber como a amostra foi selecionada quando da extração das conclusões sobre uma pesquisa.
- Você acha que a seção de metodologia explica adequadamente como a amostra foi selecionada? Explique por que, ou por que não. Se não, qual informação está faltando, e por que ela é importante?

8.40 Amostragem de farmacêuticos. Todos os farmacêuticos na província de Ontário, Canadá, necessitam ser membros do Ontario College of Pharmacists. Ao final de 2018, eis os tipos de práticas que eles tinham:³²

Tipo de prática	Número de farmacêuticos
Farmácia da comunidade	11.323
Hospital ou outro local de cuidado de saúde	2.664
Academia ou governo	333
Indústria	500
Escritório corporativo, prática profissional, ou clínica	167

Suponha que o conselho esteja interessado em obter as opiniões dos membros e a compreensão do 2012 Expanded Scope of Practice Regulations, que autoriza os farmacêuticos a fornecer serviços adicionais, inclusive a prescrever drogas para parar de fumar e a administrar a vacina contra influenza custeada pelo poder público. Para ter certeza de que todos os tipos de prática serão representados, você escolhe uma amostra aleatória estratificada de 10 farmacêuticos de cada tipo de prática. Explique como você rotulará cada tipo de prática e dará os números de rótulo para os 10 farmacêuticos em cada farmácia da comunidade e indústria que farão parte de sua amostra. Utilize um programa, o *applet* Simple Random Sample, ou a Tabela B. Se você usar a Tabela B, comece na linha 125 para farmácias de comunidade e na linha 133 para indústria.

8.41 Amostragem de florestas amazônicas. Amostras estratificadas são amplamente usadas para o estudo de grandes áreas de floresta. Com base em imagens de satélite, a área de floresta na Bacia Amazônica é dividida em 14 tipos. Foram estudados os quatro tipos de maior valor comercial: florestas clímax aluvial de níveis de qualidade 1, 2 e 3, e floresta madura secundária. Os estudiosos

dividiram a área de cada tipo em grandes lotes, escolheram lotes de cada tipo aleatoriamente, e contaram as espécies de árvores em um retângulo de 20 por 25 metros aleatoriamente localizado dentro de cada lote selecionado. Eis alguns detalhes:



Illo Frazao/iStock

Tipo de floresta	Total de lotes	Tamanho amostral
Clímax 1	36	4
Clímax 2	72	7
Clímax 3	31	3
Secundária	42	4

Escolha a amostra estratificada de 18 lotes. Certifique-se de explicar como você rotulou os lotes. Se usar a Tabela B, comece na linha 112.

8.42 Pesquisa sobre o serviço de saúde canadense. A décima terceira pesquisa anual sobre o Serviço de Saúde no Canadá, realizada pela POLLARA Research em maio e junho de 2018, é uma pesquisa de opiniões do público canadense e dos provedores de serviços de saúde sobre vários problemas de cuidados da saúde, incluindo qualidade dos serviços, acesso aos serviços de saúde, saúde e ambiente, e outros. De acordo com POLLARA, a pesquisa se baseou em entrevistas por telefone e incluiu amostras nacionalmente representativas de 1.500 membros do público canadense, 100 médicos, 100 enfermeiros, 100 farmacêuticos e 100 gerentes de saúde. Os resultados públicos são considerados exatos dentro de $\pm 2,5\%$, enquanto a margem de erro para resultados para médicos, enfermeiros, farmacêuticos e gerentes é de $\pm 9,8\%$.³³

- Por que a exatidão é maior para o público do que para os provedores de saúde e gerentes?
- Por que você acha que os pesquisadores amostraram o público bem como provedores de serviços de saúde e gerentes?

8.43 Amostras aleatórias sistemáticas. Uma amostra aleatória sistemática percorre uma lista da população a intervalos fixos a partir de um ponto inicial escolhido aleatoriamente. Por exemplo, um estudo sobre encontros entre estudantes de faculdades escolheu uma amostra sistemática de 200 estudantes homens solteiros em uma universidade como segue.³⁴ Comece com uma lista de todos os 9 mil estudantes homens solteiros. Como $9.000/200 = 45$, escolha um dos 45 primeiros nomes na lista aleatoriamente e, então, cada 45º depois desse. Por exemplo, se o primeiro nome escolhido está na posição 23, a amostra sistemática consiste nos nomes nas posições 23, 68, 113, 158, e assim por diante, até o número 8.978.

- Escolha uma amostra sistemática de 5 nomes de uma lista de 200. Se usar a Tabela B, entre na tabela na linha 128.
- Como uma AAS, uma amostra sistemática dá a todos os indivíduos a mesma chance de serem escolhidos. Explique por que isso é verdade e explique cuidadosamente por que uma amostra sistemática *não* é, no entanto, uma AAS.

8.44 Mais sobre amostragem sistemática. Silvicultores estavam interessados em estudar uma medida por sensor remoto de árvores em pé como alternativa para fazer medições no solo. A área de estudo era de 1.220 acres de floresta de pinheiros na Louisiana, na qual o U.S. Forest Service criou, primeiro, uma grade de 1.410 lotes circulares igualmente espaçados de 0,05 acre de área sobre um mapa da floresta.

A pesquisa no solo então visitou cada décimo lote e tomou medidas do volume das árvores.³⁵

- (a) Supondo que os lotes sejam numerados de 1 a 1.410, use a informação no exercício anterior para explicar como você selecionaria uma amostra sistemática de cada décimo lote.
 - (b) Agora, escolha uma amostra aleatória sistemática de 141 lotes para a pesquisa em solo. Se usar a Tabela B, comece na linha 133.
- 8.45 Por que a discagem de dígitos aleatórios é comum.** A lista de indivíduos da qual uma amostra é realmente selecionada é chamada de *cadastro de referência*. Idealmente, o cadastro deveria listar todos os indivíduos na população, mas, na prática, em geral isso é difícil. Um cadastro que deixa de fora parte da população é uma fonte comum de subcobertura.
- (a) Suponha que uma amostra de residências em uma comunidade seja selecionada aleatoriamente pelo catálogo telefônico. Quais residências serão omitidas? Quais tipos de pessoas você acha que, provavelmente, vivem nessas casas? Essas pessoas serão, possivelmente, sub-representadas na amostra.
 - (b) É comum as pesquisas por telefone usarem equipamentos de discagem de dígitos aleatórios que selecionam os últimos quatro dígitos de um número aleatoriamente, depois de receber o código de área (os três primeiros dígitos), como descrito no Exemplo 8.5. Quais das residências que você mencionou em sua resposta à parte (a) serão incluídas no cadastro de referência pela discagem de dígitos aleatórios?
- 8.46 Uma pesquisa do Twitter.** Em setembro de 2019, a ProgressPolls fez a pergunta “Você acha que os democratas têm uma razão válida para querer impugnar Trump?” Dos 1.437 votos obtidos, 91% disseram não. Essa foi uma pesquisa feita no Twitter. Uma pesquisa por telefone feita por discagem de dígitos aleatórios da CNN, com 1.003 respondentes, em setembro de 2019, fez a pergunta “De seu ponto de vista, por que a maioria dos democratas no Congresso apoia o *impeachment* de Donald Trump?” Trinta e oito por cento responderam “Porque eles estão atrás de Donald Trump a qualquer custo”. Explique a alguém que não sabe estatística por que duas pesquisas podem dar resultados tão diferentes e qual das pesquisas é mais confiável.
- 8.47 Fraseado de questões de pesquisa.** Comente sobre cada uma das questões a seguir como sendo uma potencial questão de pesquisa amostral. A questão é suficientemente clara? Ela é tendenciosa na direção de uma resposta desejada?
- (a) “Em face das crescentes ameaças sobre a mudança climática, devíamos diminuir nossa dependência de combustíveis fósseis. Você concorda ou discorda?”
 - (b) “Você concorda que se deva favorecer um sistema nacional de seguro de saúde porque daria segurança de saúde para todos e reduziria os custos administrativos?”
 - (c) “Em vista dos efeitos negativos da participação dos pais na força de trabalho, e da evidência pediátrica que associa tamanho maior de grupo com morbidade de crianças em creches, você apoia subsídios governamentais aos programas de creches?”
- 8.48 Sua própria má questão.** Escreva seus próprios exemplos de questões ruins para pesquisas amostrais.
- (a) Escreva uma questão viesada destinada a obter uma resposta mais do que outra.

(b) Escreva a “mesma questão” de duas maneiras diferentes para obter diferentes respostas.

(c) Escreva uma questão à qual muitas pessoas poderão não dar respostas verdadeiras.

8.49 O censo do Canadá. A decisão do governo canadense de eliminar a versão obrigatória de formulário longo do censo e mover essas questões para uma pesquisa opcional traz muitas preocupações. Muitos membros da comunidade de negócios e economistas reforçam a importância dos dados do censo para a elaboração de políticas públicas. O ministro da Indústria recebeu a incumbência de defender a decisão do governo. Em resposta a um argumento de que tornando-se voluntário o questionário longo do censo poderia viesar a aleatoriedade estatística da pesquisa, o ministro replicou: “Errado. Os estatísticos podem garantir a validade com um tamanho maior de amostra.”³⁶ O ministro está correto? Se não, explique em termos simples o erro na afirmativa dele.

8.50 Pesquisas eleitorais. Em resposta à questão “Se as eleições presidenciais de 2016 estivessem sendo realizadas hoje, você votaria em Hilary Clinton ou Donald Trump?”, o *New York Times* relatou o resultado como 43% para Hilary Clinton e 39% para Donald J. Trump em 7 de julho de 2016. Esse resultado foi descrito como uma “Média Nacional de Pesquisa”. Eis alguns detalhes sobre como a média foi calculada:

As médias de pesquisas do *New York Times* usam todas as pesquisas atualmente listadas na base de dados de pesquisas do The Huffington Post. As pesquisas realizadas mais recentemente e pesquisas com tamanhos amostrais maiores recebem peso maior no cálculo das médias, e pesquisas com patrocinador partidário são excluídas.³⁷

- (a) Por que você acha que os pesquisadores deram maior peso a pesquisas com maiores tamanhos amostrais?
- (b) Por que pesquisas mais recentes deveriam receber maior peso? Em qual população os pesquisadores estavam interessados em 7 de julho de 2016, e como essa população continua a mudar durante o período eleitoral?
- (c) Por que as pesquisas com patrocinadores partidários foram excluídas?

8.51 Amostragem por conglomerado. A amostragem por conglomerado começa pela divisão da população em grupos separados, ou conglomerados. Seleciona-se uma AAS dos conglomerados, e indivíduos no conglomerado são amostrados. Se todos os indivíduos em um conglomerado são amostrados, essa é chamada amostragem por conglomerado de um estágio. Se uma amostra aleatória de indivíduos em um conglomerado é escolhida, essa é chamada amostragem por conglomerados de dois estágios. Amostragem por conglomerado pode ser conveniente quando os indivíduos em um conglomerado são facilmente amostrados como um grupo, como pessoas em uma vizinhança para uma pesquisa de porta em porta. Eis um exemplo simples de uma amostragem por conglomerado de um estágio. Em uma pequena faculdade, todos os estudantes são obrigados a dormir em dormitórios. Existem 25 desses dormitórios no *campus*, cada um com 30 estudantes.

- (a) Para selecionar uma amostra por conglomerado de 150 estudantes, faça como a seguir. Rotule os dormitórios de 01 a 25. Escolha uma AAS de 5 dormitórios da lista dos 25. Se você usar a Tabela B, entre na tabela na linha 121 e indique quais dormitórios você selecionou. Sua amostra por conglomerado são os 150 estudantes nesses dormitórios.
- (b) Quantos dormitórios você teria que amostrar se você desejasse uma amostra de 100 estudantes?